

操作系统，2026

复习 & 考试大纲

清华大学电子工程系
马洪兵

OPERATING SYSTEM

成绩

- 平时——15%，出勤+课堂表现（5%），作业（10%）
- 实验——35%
- 期末——50%

期末考核方式

■开卷考试，可以参考纸质资料

- 教材、课件
- 作业参考答案
- 其他参考书

■不可参考电子资料

特别提醒

- 新修订的《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》，第六章：学术不端、违反学习纪律的行为与处分
- 将**严重抄袭课程作业、实验报告、课程论文**列入违反考核纪律情形，给予警告以上、留察以下处分

考试安排

- 时间：2026-06-18（星期四） 14:30~16:30
- 考场：明理楼214

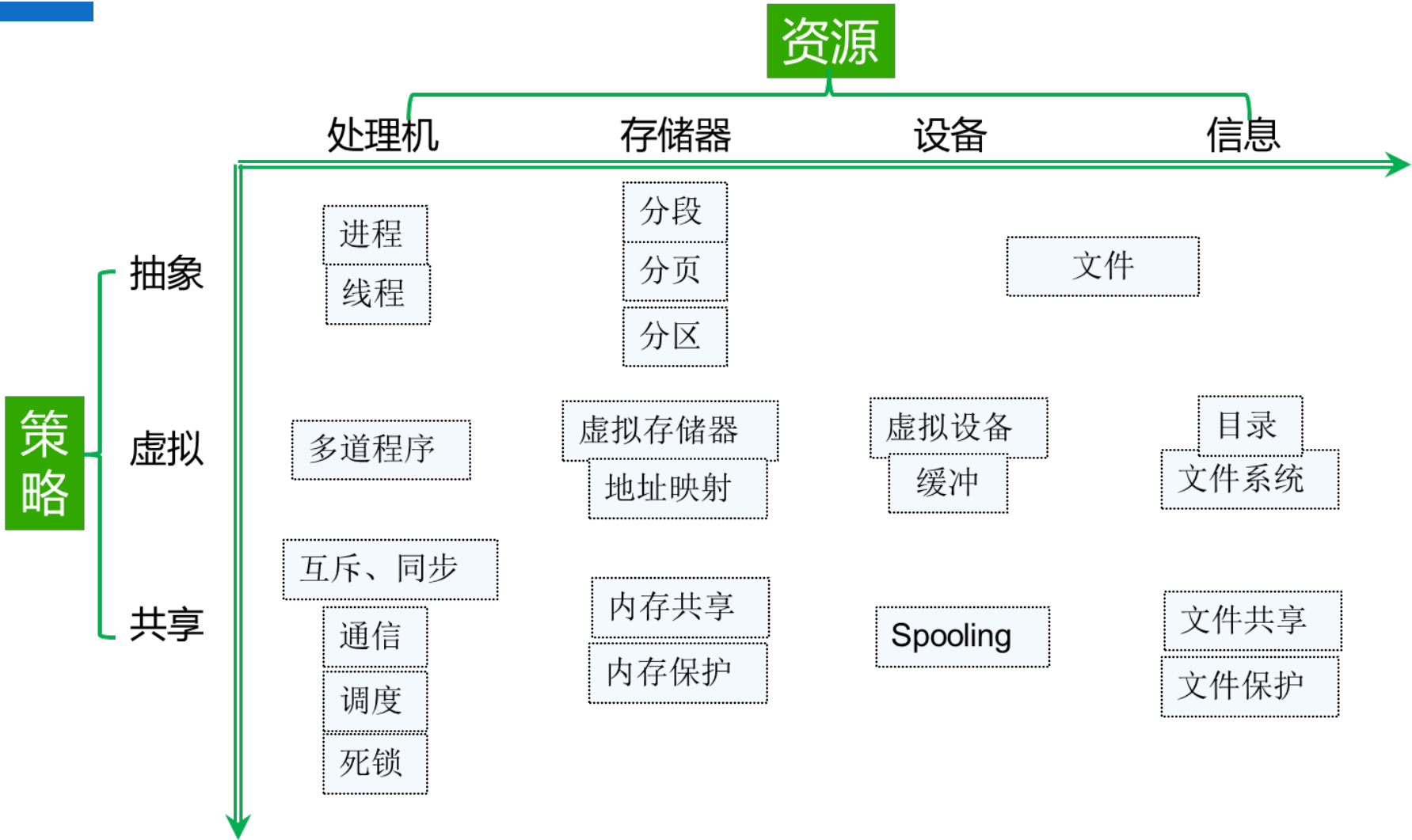
考前集中答疑

- 时间： 2026-06-17（星期三） 9:00~12:00, 14:00~7:00
- 地点： 罗姆楼5-105会议室

考核内容

- 操作系统原理部分
- Linux、Windows的具体实现不考

知识体系



Section 1——操作系统引论

■什么是操作系统

- 介绍不同的人从不同的角度观察现代OS时所形成的几种基本观点，综合这几种基本看法，人们才能全面地正确地认识现代OS

■操作系统的发展历史

- 介绍操作系统的形成过程、历史，了解批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统等产生及其基本概念

Section 1——操作系统引论

- 操作系统的基本特征
 - 并发、共享、虚拟、异步性
- 操作系统的主要功能
 - 处理机管理
 - 存储管理
 - 设备管理
 - 文件管理
 - 用户接口

Section 1——操作系统引论

- 操作系统的用户接口
 - 命令接口、程序接口
- 操作系统体系结构
 - 单体系统
 - 分层系统
 - 虚拟机结构
 - 微内核结构
 - 客户-服务器模式
 - 面向对象的操作系统

Section 2——处理器管理（进程、调度、死锁）

■ 重点复习

■ 进程的引入

- 认识程序的顺序执行与并发执行方式，引入进程的概念、认识进程的结构

■ 进程的状态

- 了解进程执行轨迹、进程的状态，包括三状态进程模型、五状态进程模型、七状态进程模型，以及进程状态转换

Section 2——处理器管理（进程、调度、死锁）

■ 线程

- 有了进程的基本概念与认识，比较性认识多线程，以及进程与线程的联系和区别，了解线程的工作机制和线程的类型

Section 2——处理器管理（进程、调度、死锁）

■ 进程互斥与同步

- 介绍了进程并发控制原理和需要解决的问题，提出进程互斥与同步的解决策略。并具体介绍了5种常见解决方法：软件方法、硬件方法、信号量方法、管程方法和消息传递方法。并详细介绍了几个经典进程互斥与同步问题：生产者/消费者问题、读者/写者问题，哲学家进餐问题、以及睡眠理发师问题

■ 重点掌握信号量及P、V操作

Section 2——处理器管理（进程、调度、死锁）

■死锁问题

- 死锁是进程并发引起的一个非常严重的问题。要求了解引起死锁的原因，分析解决死锁的方法、预防死锁的方法，以及如何避免死锁、如何检测并解除死锁

Section 2——处理器管理（进程、调度、死锁）

■ 处理机调度

- 调度的目标、原则和方式；
- 调度的类型；
- 多种进程调度算法及其分析；
- 简单了解实时系统与实时任务调度

Section 3——存储管理

■ 重点复习

■ 存储管理概述

- 存储体系、存储管理的功能（存储分配策略、存储保护技术、存储共享方式、存储扩充概念，以及地址映射原理与实现）、程序的装入

■ 连续分配存储管理

- 单一连续区存储管理、分区存储管理

Section 3——存储管理

- 离散存储管理技术

 - 页式、段式、段页式

- 虚拟存储技术

- 页式存储管理

 - 简单页式管理、虚拟页式管理、相关数据结构、地址映射方法

- 页面置换算法

 - 虚拟存储系统的软件策略，页面置换算法

Section 4——输入/输出

- 设备管理概述

- 介绍设备管理的主要功能

- I/O硬件原理

- I/O设备的分类(了解I/O设备与存储设备的区别，块设备与字符设备的区别，以及独占设备与共享设备的区别)、设备的组成、端口编址方法、I/O控制方式

Section 4——输入/输出

■ I/O软件原理

- 了解为何需要缓冲技术，何谓虚拟设备，为什么引入虚拟设备的概念、SPOOLing系统、程序控制I/O、中断处理、DMA

■ I/O软件层次

- 设备分类设备管理分层模型

■ 磁盘设备的管理

- 磁盘设备的物理特性，常见的磁盘调度策略，RAID技术

Section 5——文件管理

■ 文件系统概述

- 文件系统的概念、功能、用户观点和操作系统观点

■ 文件

- 文件的逻辑组织、文件的操作

■ 目录

- 目录的内容，对文件目录的操作，以及几种常见的目录结构

Section 5——文件管理

■ 文件系统的实现

- 文件存储空间分配的有关问题，文件存储空间的分配技术，空闲空间的管理，文件共享的控制，文件共享的实现

■ 文件系统的可靠性

- 如何进行系统备份，何谓文件系统数据的一致性，如何实现

题型

- 选择题 (20%)
 - 单项选择, 每小题2分、10题
- 简答题 (40%)
 - 每题5分、8题
- 综合题 (40%)
 - 每题10分、4题

选择题

- 原语的主要特点为_____。
 - A. 并行性
 - B. 异步性
 - C. 共享性
 - D. 不可分割性

- 下述应用场景适合采用DMA方式的是_____。
 - A. 音视频数据传输
 - B. 获取鼠标位置
 - C. 检测打印机就绪状态
 - D. 检测电池电量

简答题

- TLB对于多级页表和单级页表哪个更有益？请简述你的理由。

简答题

- 有两个并发进程P1、P2代码如下所示，它们共享一个变量x，x的初始值为5。如果P1和P2并发执行并且没有同步措施，则P1、P2运行结束后x所有可能的取值有哪些？

P1:

```
...  
x = x + 3;  
...
```

P2:

```
...  
x = x * 2;  
...
```

简答题

- 某时刻进程的资源使用情况如下图所示，此时系统是不是安全的？如果是不安全的，请写出理由；如果是安全的，请写出安全序列。

进程	Allocation			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	0	0	1	2	0	0	0	3	1
P2	1	2	0	1	3	2			
P3	0	1	1	1	3	1			
P4	2	0	0	0	0	1			

综合题

有以下5个进程需要调度执行：

	到达时间/s	所需运行时间/s
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	1
P4	5	5
P5	7	2

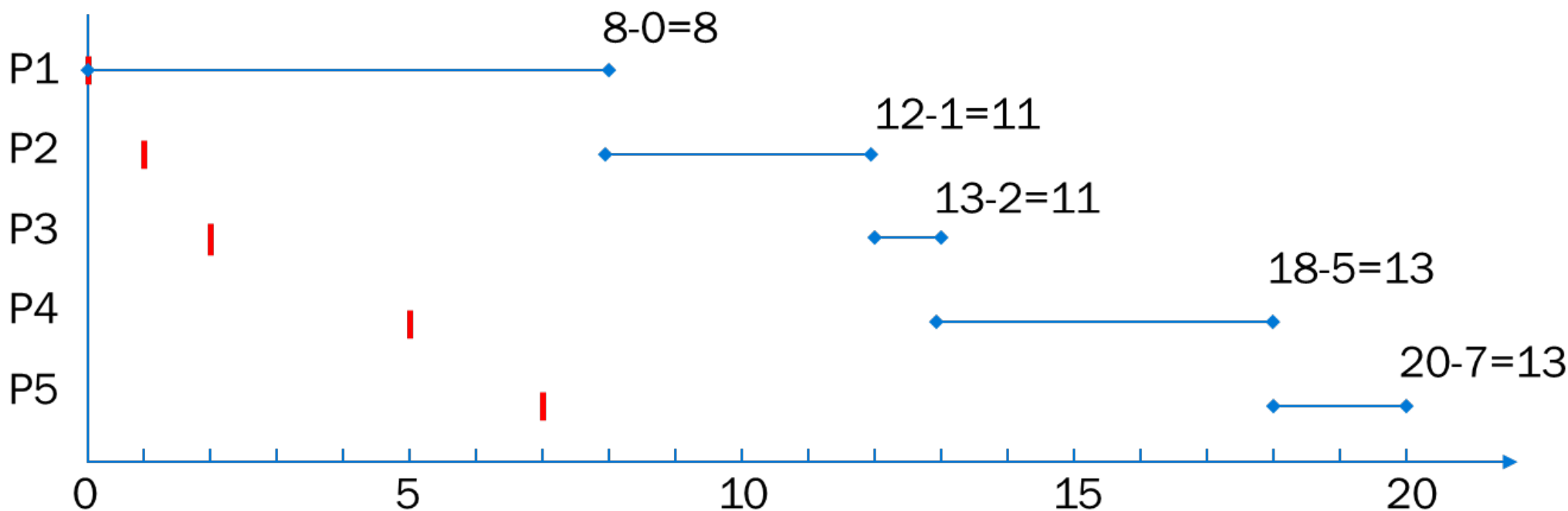
对下述调度算法计算平均周转时间：

- ① 先来先服务调度
- ② 最短作业优先调度
- ③ 最短剩余时间优先调度
- ④ 优先级调度（假设进程的优先级 $P5 > P4 > P3 > P2 > P1$ ）

综合题

	到达时间/s	所需运行时间/s
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	1
P4	5	5
P5	7	2

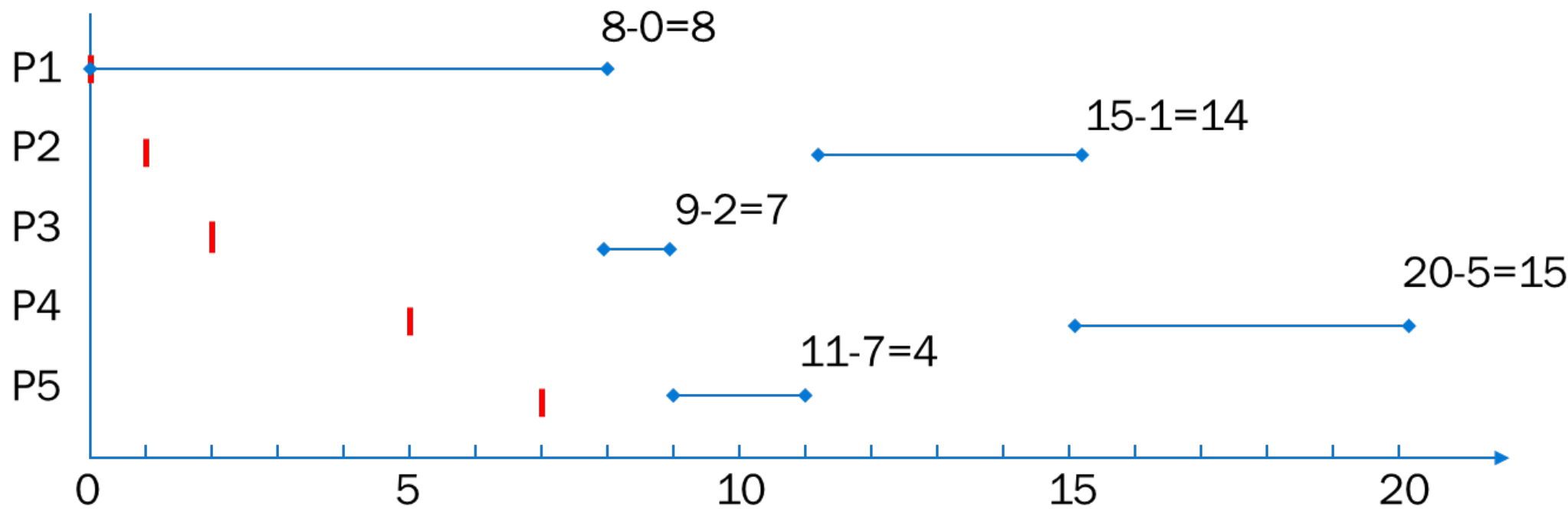
■ 先来先服务调度：非抢先



综合题

	到达时间/s	所需运行时间/s
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	1
P4	5	5
P5	7	2

■最短作业优先调度：非抢先

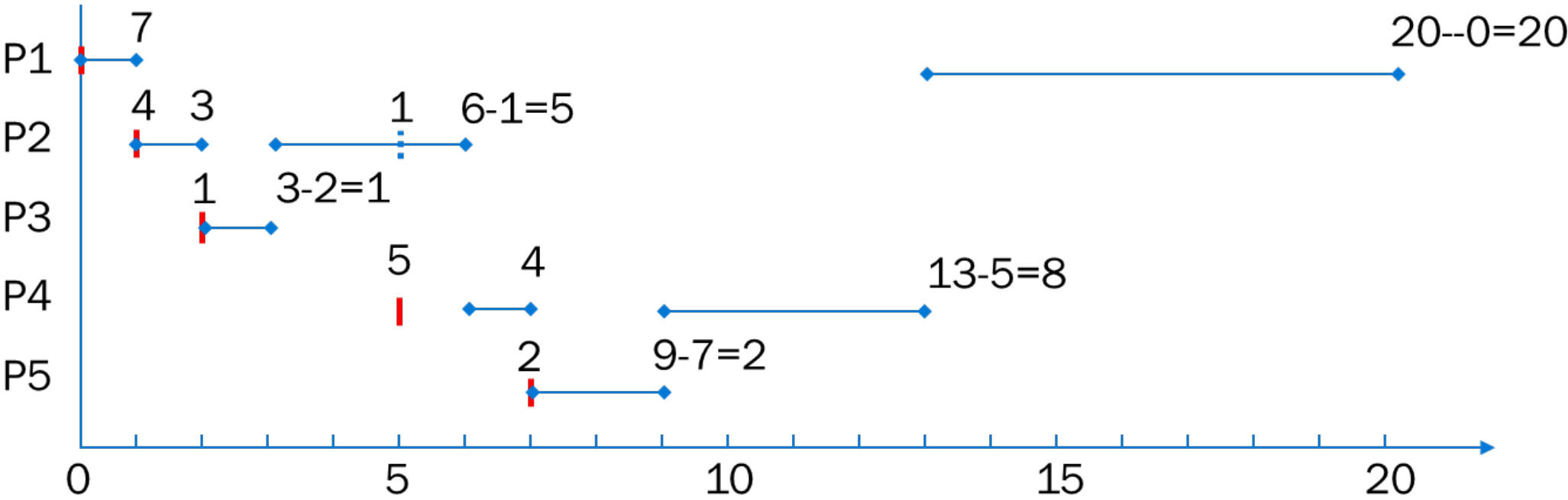


$$(8+14+7+15+4)/5=9.6$$

综合题

	到达时间/s	所需运行时间/s
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	1
P4	5	5
P5	7	2

最短剩余时间优先调度：抢先

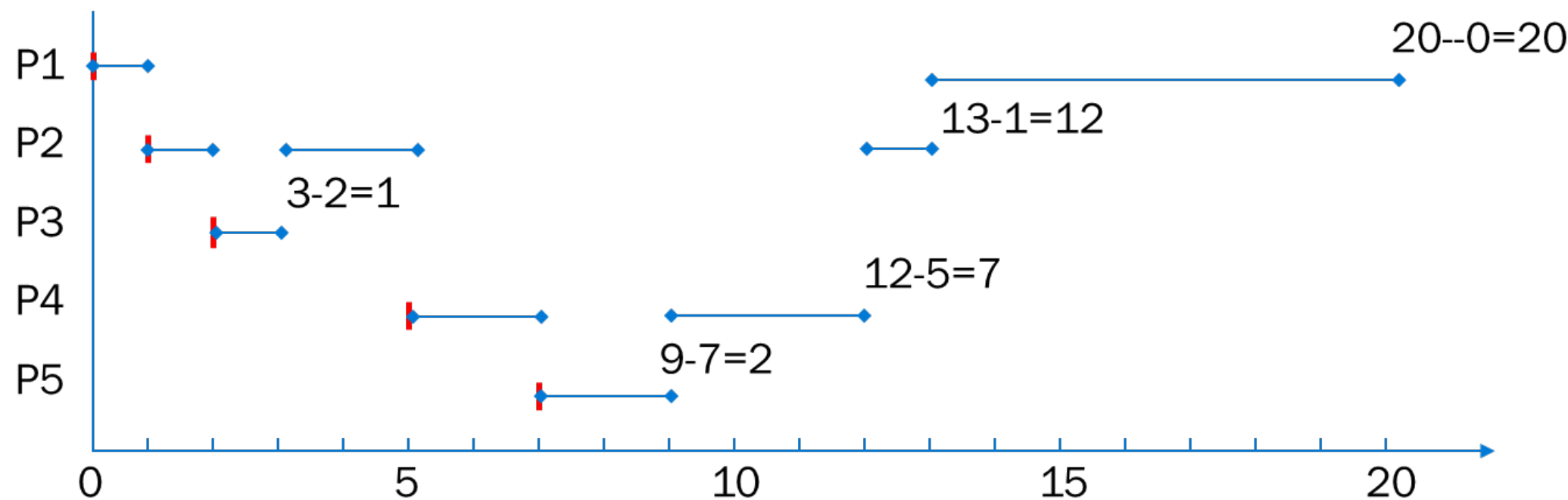


$$(20 + 5 + 1 + 8 + 2) / 5 = 7.2$$

综合题

	到达时间/s	所需运行时间/s
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	1
P4	5	5
P5	7	2

■ 优先级调度：抢先



$$(20 + 12 + 1 + 7 + 2) / 5 = 8.4$$

综合题

- 某超市的共享货架分为两个区域：食品区和日用品区，食品区最多存放 M 件商品，日用品区最多存放 N 件商品。超市的补货员负责向指定区域（食品区或日用品区）补货，若目标区域已满，则需等待。顾客可以从货架取走商品（可能随机选择食品或日用品），若目标区域无货，则需等待。无论是食品区还是日用品区，同一时刻只能有一个补货员或顾客操作货架。请用信号量和P、V操作实现补货员和顾客的同步。

【注意】写出伪代码即可。

综合题

- 生产者-消费者问题的变种：补货员为生产者，顾客为消费者。货架分为两个独立容量的缓冲区（食品区和日用品区），但它们共享同一个互斥锁
- 信号量设置：
 - empty_food：食品区空闲位置数，初值为M
 - empty_daily：日用品区空闲位置数，初值为N
 - full_food：食品区现有商品数，初值为0
 - full_daily：日用品区现有商品数，初值为0
 - mutex：用于保证同一时刻只有一个人员（补货员或顾客）操作货架，初值为 1

综合题

```
void Restocker() {
    while(true) {
        // 准备一件商品，并决定其类型：食品或日用品
        Item item = produce_item();

        if (item.type == FOOD) {
            P(empty_food); // 检查食品区是否有空位
            P(mutex);      // 申请操作货架的互斥权

            put_food_to_shelf(); // 向食品区补货

            V(mutex);        // 释放货架互斥权
            V(full_food);    // 食品区商品数加 1
        }
        else if (item.type == DAILY) {
            P(empty_daily); // 检查日用品区是否有空位
            P(mutex);      // 申请操作货架的互斥权

            put_daily_to_shelf(); // 向日用品区补货

            V(mutex);        // 释放货架互斥权
            V(full_daily);    // 日用品区商品数加 1
        }
    }
}
```

综合题

```
void Customer() {
    while(true) {
        // 顾客随机决定购买食品还是日用品
        int choice = choose_type();

        if (choice == FOOD) {
            P(full_food);    // 检查食品区是否有货
            P(mutex);        // 申请操作货架的互斥权

            take_food_from_shelf(); // 从食品区取走商品

            V(mutex);        // 释放货架互斥权
            V(empty_food);   // 食品区空位加 1
        }
        else if (choice == DAILY) {
            P(full_daily);    // 检查日用品区是否有货
            P(mutex);        // 申请操作货架的互斥权

            take_daily_from_shelf(); // 从日用品区取走商品

            V(mutex);        // 释放货架互斥权
            V(empty_daily);   // 日用品区空位加 1
        }

        consume_item();      // 消费商品
    }
}
```

综合题

- P操作的顺序不能颠倒，必须先执行资源信号量的P操作执行互斥信号量的P操作

P(full_food); // 检查食品区是否有货
P(mutex); // 申请操作货架的互斥权



P(mutex); // 申请操作货架的互斥权
P(full_food); // 检查食品区是否有货



操作系统，2026

感谢同学们一个学期以来的支持与配合
预祝同学们考试取得称心的成绩

OPERATING SYSTEM